**Analyysi II**
Ryhmätyö 3 ratkaisut

**Tehtävä 1** (Protter–Morrey, lause 13.2 reaaliluvuilla)**.** Käy huolellisesti läpi kiintopistelauseen 13.2 todistus ja kirjoita siitä mahdollisimman selkeä esitys avaruudessa $\mathbb{R}$, jossa etäisyys on $d(x, y) = |x - y|$. Lisää tarpeelliset selitykset; voit myös muokata kirjan todistusta. Todistettava väite on seuraava:

Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ kuvaus ja olkoon $k \in (0, 1)$ siten, että

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y| \qquad \text{kaikilla } x, y \in \mathbb{R}.$$

Tällöin on olemassa täsmälleen yksi $x_* \in \mathbb{R}$, jolle $f(x_*) = x_*$. Lisäksi jokaisella alkuarvolla $x_1 \in \mathbb{R}$ jono, joka määritellään asettamalla

$$x_{n+1} = f(x_n), \qquad n = 1, 2, \ldots,$$

suppenee pisteeseen $x_*$.

**Tehtävä 2** (Protter–Morrey, luku 13.1, tehtävä 8)**.** Olkoon $I = [0, \infty)$ ja $f\colon I \to I$,

$$f(x) = \sqrt{1 + x^2}.$$

Osoita, että

$$|f(x) - f(y)| < |x - y| \qquad \text{kaikilla } x, y \in I,\ x \neq y,$$

mutta funktiolla $f$ ei ole kiintopistettä välillä $I$. Päättele, ettei lause 13.2 päde, jos sen oletus $0 < k < 1$ korvataan ehdolla $k = 1$.

**Tehtävä 3** (Protter–Morrey, luku 13.1, tehtävä 9)**.** Todista lauseen 13.2 seuraus seuraavassa täsmällisessä muodossa:

Olkoot $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, ja $I = [a, b]$. Olkoon $f\colon I \to I$ jatkuva välillä $I$ ja derivoituva välillä $(a, b)$. Oletetaan, että on olemassa vakio $k \in (0, 1)$, jolle

$$|f'(x)| \leq k \qquad \text{kaikilla } x \in (a, b).$$

Tällöin on olemassa täsmälleen yksi $x_* \in I$, jolle $f(x_*) = x_*$.

**Tehtävä 4** (Protter–Morrey, luku 13.1, tehtävä 10)**.** Olkoon $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ kuvaus, joka määritellään asettamalla

$$f(x, y) = \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{3}y - 2,\ \frac{1}{5}x - \frac{1}{3}y + 3\right).$$

Osoita lauseen 13.2 avulla, että kuvauksella $f$ on kiintopiste, eli on olemassa $(x_*, y_*) \in \mathbb{R}^2$, jolle $f(x_*, y_*) = (x_*, y_*)$.